



拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)

AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第3批澄清文件

工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙基础）下工程采购的单阶段双信封招标

拉合尔污水与排水管理项目 (LWDMP) – 从 LARECHS COLONY 到 GULSHAN E RAVI, LAHORE 的下水道系统（采用非开挖技术）

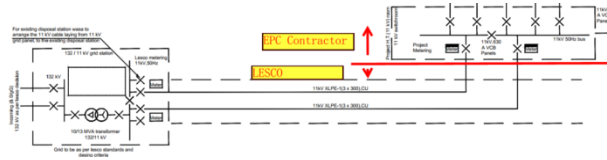
2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)
从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统
关于投标人询问的第三批澄清

序号	参考章节	描述	雇主回复
1.	卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 页码 4-46-4-62 附表编号 5: 电气工程	23 座间歇性泵站的电气工程 沿下水管线的电气工程 (15 座跌水结构控制系统) 及沿线和支管人孔上 15 个控制点, 优先设置在跌水结构处, 符合 ER 子条款 4.1 和 5.1 沿线和支管人孔上 5 个 (最少) 控制点 GULSHAN E RAVI 的最终处置站 (泵站及雇主需求中提及的所有建筑的电气工程) 投标人注意到仅提供处置站的单线图 (SLD)。投标人恳请雇主提供其他站点的负荷清单、SLD、布置图以及任何额外的电气图纸 (如有)。	特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的负荷详细设计和 SLD, 然而, 所有 23 座间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型 SLD 已作为附件 -A 附上, 仅供参考。
2.	卷 2 第二部分, 章节 6, 雇主需求	建议将配电室调整至干井室内。这种替代布置是否可被雇主接受?	请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中序号 39 处的回复, 其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应为准, 然而, 作为一种替代布置, 可根据附件-B 将配电室调整至干井室内。
3.	LWDMP 第一次标前会议澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1, 第一部分, 价格表, 附表编号 5: 电气工程, 项目 编号 5.6。	特此澄清, 将现有发电机和控制室迁移至23提升泵站的新位置 (在现有场地范围内) 需要中压电缆, 以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对中压 (MV) 电缆的要求, 以恢复与现有泵送系统的连接, 投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 请提供每个站点的中压泵的负载信息、	1) EPC承包商可自行前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算迁移和重建的工作范围。此外, 参考 LWDMP第1次标前会议的澄清及会议纪要中第72项的回复, 特此澄清, 除Gulshan e Ravi泵站外, 23泵站具有低压负载, 且如果涉及迁移, 这些泵站将需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		清单、每个站点中压泵的单线图（SLD）以及所有相关的接口细节。 2) 除中压电机外，请澄清23提升泵站的任何现有设施是否需要从迁移后的配电室（变电站）获取电源供应。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商的职责范围，请提供每个站点对应的负载信息、单线图和接口细节。	2) EPC承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算迁移和重建的工作范围，但23泵站的设备清单仅作为参考附于附件C中。由于迁移应在现有场地范围内规划，因此可沿用相同的电源供应源用于迁移后的设施。需要注意的是，由于某些处置站的空间限制，迁移工作可能还涉及主电源供应源（如变压器/发电机）的迁移，这也可能涉及中压电缆，
4.	第6-20页，共2卷 第二部分，第6节， 雇主要求 临时金额项目第4项，第4-75页，共1卷，第一部分，第4节，投标文件格式 附表编号5：电气工程，位于 GULSHAN E RAVI的最终处置站	第 6-20 页，共 V2 页 - 第二部分 - 业主要求。 C. 电气、仪表与控制 (EI&C) 设计 协助 LESCO 进行电网站设计： 在最终泵站附近设计 132 kVA 电网站并与 LESCO 协调。 根据 V1 - 第一部分 - 招标程序中的附表编号 5：电气工程 (5.19 - 5.49)，未规定安装在 132 kV 站的 132 kV GIS、132/11 kV 电力变压器及相关设备的范围。 投标人理解，132/11 kV 电网站不在承包商范围内，且电池界限终止于 11 kV 开关室的进线开关设备处，如最终处置站单线图所示。请确认此理解。 	参考章节 4，投标表格，暂定金额及附表编号 5：电气工程，位于 Gulshan e Ravi 的最终处置站，特此澄清，电网站也在 EPC 承包商范围内，然而，电网站的详细设计应按照 LESCO / WAPDA 规范编制，且 EPC 承包商将与其协调，以安装电网站并将其连接到 Gulshan e Ravi 拟建泵站。泵站的电池界限包括暂定金额中提供的电网站。
5.	卷 1，第一部分，章节	(约 23 座用于 23	14 台发电机及其额定值和容量的清单作为附件-C附上。

序号	参考章节	描述	雇主回复
	4, 投标表格 第 4-46 页 附表编号 5: 电气 工程 卷 2, 第二部分, 章节 6, 业主要求	16 控制室 & 28 建筑物/房间重建 & 14 发电机运行 & 11 控制面板移位, 大致符合 ER 子条款 4.1 & 5.1)。 投标人请求业主提供 14 发电机的详细信息, 包括电压额定值、容量、尺寸及任何额外相关信息。 此外, 请提供涵盖本项目所有站点的电气 (EL) 系统基本设计或概述。	作为附件-C附上。EPC 承包商可自由访问相关站点, 并在现有场地内准备拟议基础设施的设计, 同时按照业主要求中给出的标准/规格保持现有系统完好无损。此外, 关于 23 提升站及其他电气装置可用负载的详细信息已纳入附件-C。
6.	卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 第 4-46 页 附表编号 5: 电气 工程 卷 2, 第二部分, 章节 6, 业主要求	(23座进水结构物用于23格栅系统及 16控制室及28建筑物/房间 重建及14发电机运行及11控制 面板移位, 大致符合ER 子条款4.1及5.1)。 投标人注意到ITB中仅提及位于现有间歇性泵站处的14台发电机。请澄清: 1) 其余9个站点是否需要新发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。 2) 14台现有发电机的容量是否足以满足新站点的负载要求。	特此澄清, 23个提升泵站可用的发电机清单见附件C, 然而, 根据初步设计和图纸, 预计仅移位14台发电机, 但投标人在制定其设计/成本估算时可自行决定避免移位。此外, 1) 根据当前评估, 其余9个间歇性泵站不需要新发电机。 2) 现有发电机的容量被认为足以运行附件中的负载。
7.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主要求 xxxix) SCADA系统的设计与供应, 第 6-73页	SCADA硬件将包括: 用于主干污水管线和处理站目视检查的污水视频摄像头和监控系统。 根据所引用的条款, 请澄清视频监控摄像头是需要在整个污水管道路线上安装, 还是仅在关键设施处安装。	如第一次标前会议的澄清及会议纪要序号90所述, 特此澄清污水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在沿污水管道的检查井中需安装RTU的地方以及作为现场要求的关键位置。
8.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主要求 主干污水管线上各污水收集点	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在选定的 (顶管工作井) 站点, 以获取数据并通过 4G (GSM/GPRS) 介质传输至 Gulshan Ravi 的新处理站。	特此确认, 管道上的所有RTU和摄像头将使用4G介质进行通信。

序号	参考章节	描述	雇主回复
	主干污水管线上的污水收集, 第6-332页	b) 建议将无线电台作为主要介质, 因为它易于安装并覆盖广泛的通信区域。对于本项目, 每个站点传输的数据通常在1~5范围内, 使用具有所需性能的4G技术易于管理。根据该条款以及雇主要求的第2卷, 第二部分, 第6节(第6-323页), 投标人理解所有管道站点的RTU和摄像头将使用租赁的4G GSM无线网络进行数据传输, 并且不会安装新的光缆。请确认此理解。	
9.	第2卷 - 第二部分 - 雇主的要求 子条款4.1 承包商的一般义务和第3-A卷 - 第二部分 - 招标图纸	A线将收集来自以下处置站的流量: Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk 和 Janki Devi。B线收集来自以下处置站的污水流量: Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama 和 Rasool Park。C线收集来自以下处置站的污水流量: Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road。投标人注意到, 在 V3A - Part II - Tender Drawings (招标文件图纸) 中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak Disposal Station (哈班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站) 的图纸。请界定工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸。	请参阅对第2次标前会议澄清及会议纪要中序号 26 的回复, 该文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 标签页下查阅。
10.	Volume 3-A - Part II - Tender Drawings 图号: LW-TD -491 最终处置站单线图 (SLD)	在图号: LW-TD -491 中, 有供水泵和消防泵, 但招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 最终处置站是否需要消防供水设施。	1. 请参阅 Section 6 Employer' s Requirements, Environmental & Social Management Plan (ESMP) (业主要求, 环境与社会管理计划), Table 1-5: Environmental and Social Management Plan during Construction and

序号	参考章节	描述	雇主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。 2) 请明确每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准，采用设计。此处提及的规范/参考：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/内部管网）、NFPA 22（消防水池）以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够支持内部消火栓和喷淋，在选定的设计流量下至少持续 2 小时，并配备专用消防水池。系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布合理以提供所需覆盖范围；消火栓出口、2.5 英寸喷嘴，并为消防车接口（FDC）预留条件。 厂房建筑、车间、仓库、危险品存储区（如有）：室内外消火栓系统 + 按需配置卷盘水带；在存放可燃物的封闭建筑内考虑局部喷淋。 附加项：手动灭火器、探测与报警、应急照明及标识。 稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。 设计压力：在水力最不利点的消火栓/喷嘴处考虑最小 7 barG。泵扬程应根据末端压力 7 barG + 静扬程 + 摩擦损失进行计算。 设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。消防泵须经 FM 认证并列入 UL 清单。 大型电动机：若泵房较大、部分敞开且含有润滑油/油类，应安装局部雨淋分区（针对燃油火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区设置，以避免水淹带电开关设备。 2. 对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		同时澄清是否需要消防水池，如果需要，请说明所需容量。 3) 控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如果需要，请指明适用房间。 4) 是否需要生活给水系统。如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。 5) 站内是否需要集成污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。	3. 对于最终处置站安装有电气设备的电气建筑和泵房，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 个取水点，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建建筑）供应生活用水。主要水源应为 WASA-L 供水，如果附近可用。如果 WASA-L 供水不可用，则使用地下水作为替代水源，承包商应安装管井泵及相关工程。承包商应按照 WASA-L 标准设计上述地点的供水系统。 5. 取水点和最终处置站的生活污水排入下水道系统前无需处理。
11.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，业主要求 子条款 5.1 一般设计义务	压力钢管闸阀操作方式：手动，明杆式，位于 23 提升泵站和最终处置站。请澄清压力钢管闸阀是否需要电动执行机构。如果需要，请指明 23 提升泵站和最终处置站中的哪些压力钢管闸阀需配备电动驱动机构。	所有闸门均应配备手动操作齿轮箱，其设计应允许在全运行条件下由单名操作人员实现完全开启和关闭。
12.	卷 2，第二部分，第 6 节，业主要求 4.1.12。EPC承包商施工工作范围详细说明	xx) 办公楼建设（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供将在办公楼内设置的所有设施的工程量及规格。	请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中序号 44 和 45 的回复，该文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下查阅。

序号	参考章节	描述	雇主回复
13.	卷 2, 第二部分, 第 6 节, 业主要求 子条款 6.6 员工及劳工设施 第 6-397 页	根据合同条件第6.6款, 承包商应提供的雇主人员设施如下: 承包商应确保为雇主提供以下设施: - 配备全套家具及空调的现场办公室, 并设有休息室, 以及供雇主和PMC现场工作人员使用的所有办公用品/设施。 - 在办公室安排餐饮 - 提供适当的软性及硬性记录维护安排 - 设计办公室, 配有委员会/会议室, 该会议室装备有多媒体墙和项目互动式3-D模型, 用于演示。 - 提供所有文具、彩色及黑白打印与扫描服务。 - 为带小孩的员工提供托儿安排。 - 办公区域须完全安保, 包括安保设施、停车区、监控摄像头等。 - 为雇主员工提供最新的办公设备 (即装有正版软件及操作系统的办公电脑/笔记本电脑, 以及用于记录现场活动与投诉或跟踪工作进度等的手机和平板电脑) - 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 - 在工地附近安排员工住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土动工及启用仪式。 - 承包商应建立媒体处理安排, 以便定期向媒体发布消息。 - 在工地附近安排员工住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作,	根据合同条件子条款 6.6, 承包商应确保在每个活跃现场设立现场办公室, 在任何情况下, 指定现场位置的现场办公室最低数量不得少于三个 (03)。集装箱应分别供业主、PMC 和承包商等使用。这些办公室应按照业主要求 (ER) 中规定的设施、规格和标准进行提供。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		破土动工及落成典礼活动。 - 协助编制供问责机构使用的记录和证据。 - 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。 请明确将为业主提供的办公室数量及类型，以及所需的设施和规格。	
14.	卷 2，第二部分，第 6 节，业主要求 iii) 组件 1: 通过微型隧道铺设主干污水管，建造污水附属结构，并安装机电 (E&M) 设备 第 6-28 页	承包商应确保在现场提供至少06台新微型隧道掘进机 (MTBM) (经原始设备制造商认证) 的制造、采购、交付和部署，并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时现场应有经过培训的运维专业人员及充足的备件随时可用。建议在工程开工前6个月，MTBM机器应在现场可用并运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM的延迟不得超过8个月。这些机器应能够在项目工期内完成项目，且在施工期间无需进行重大大修： 直径 1.050 m: 两 (2) 台机器 直径 1.500 m: 一 (1) 台机器 直径 2.400 m: 两 (2) 台机器 直径 3.500 m: 一 (1) 台机器 根据要求承包商采购六台新MTBM机器的条款，请澄清项目完成后该设备的所有权归属。	执行上述工程所需的MTBM机器在项目成功完工后仍归承包商所有。
15.	第2卷，第二部分，第6节，雇主 要求，4.1.3。项目 简介 第6-6页	污水输送/运输系统由Line-A、Line-B、Line-C及其支管组成，包括约19.0 km长的干管和13.36 km的支管/分支管，将采用微隧道掘进和顶管技术铺设，管道直径分别为1,050 mm、1,	请参阅第二次标前会议澄清及会议纪要中序号09的回复，该内容可在WASA Lahore网站的LWWMP标签下访问。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		mm和3,500 mm。根据雇主要求和图纸, 2400 mm和3500 mm直径的管道应采用微隧道掘进和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术以取代指定方法。	
16.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主 要求	请澄清雇主关于主要建筑材料(如水泥和钢材)采购来源的立场, 特别是关于本地可用材料与进口材料的关系。	特此澄清, 建筑材料的采购仍属承包商责任, 但须符合技术规范、适用法律和法规以及雇主的同意。在这方面, 建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财政影响, 包括适用的税费、关税和其他相关费用。构成永久工程一部分的所有常见且本地生产的材料, 包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及类似建筑材料, 必须在巴基斯坦境内本地采购。禁止进口此类本地可用的永久材料, 如需进口必须获得雇主的事先书面批准, 并提供充分的技术理由。进一步澄清, 雇主对支付税费和关税的责任仅限于将在本项目下安装的供雇主使用的永久设备和机械(机器)。此类税费和关税应由承包商在进口时支付, 并根据合同规定通过期中付款证书(IPCs)由雇主予以报销。
17.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主 要求	在现场考察期间, 投标人发现了一块可能由拉合尔发展局(LDA)拥有的额外地块, 该地块位于项目区域和 WASA 拥有土地附近, 似乎适合作为管道制造和铸造场地。就此而言,	特此澄清, 除招标文件中确定的场地外, 承包商可利用任何其他合适的土地, 包括现场考察期间发现的由Lahore Development Authority (LDA)拥有的土地, 用于管道制造及相关活动, 但须获得相关主管部门的所有必要批准和无异议证书(NOC)。就此而言,

序号	参考章节	描述	雇主回复
		在获得相关主管部门的所有必要批准和许可的前提下，该地块是否也可用于合同项下的管道制造、存储及相关施工活动。	可供承包商使用的场地图纸已作为附件D附上。

附件-A